



Algorithmique & Structures de Données 1 (ASD-1)

ING-3 / Cours intégré (42h : 21h Cours, 21h TD)

Hajer SALHI

Les structures de données complexes

Les Tableaux

Les structures de données complexes

- Les variables, telles que nous les avons vues, ne permettent de stocker qu'une seule donnée à la fois.
- Pour mémoriser et manipuler de nombreuses données (100, 1000, ...), des variables distinctes seraient beaucoup trop lourdes à gérer.
- Pour résoudre ce problème, on propose une structure de données permettant de stocker l'ensemble de ces données dans une variable commune.

Les tableaux

- ▀ Tableau : variable composée de données de même type, stockées de manière contiguë en mémoire.
- ▀ Le type des éléments du tableau peut être :
 - ▀ Simple
 - ▀ Tableau à une dimension ou vecteur
 - ▀ Tableau
 - ▀ Tableau à plusieurs dimensions ou tableau multidimensionnel

Les structures de données complexes

Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Déclaration :

<nom_tableau> = tableau [bi .. bs] de <type_base>
<id_tableau> : <nom_tableau>

Ou

<id_tableau> : tableau [bi ... bs] <type_base>

Exemple 1 :

Tab_entier = tableau [1 .. 100] de entier
T : Tab_entier

Ou

T : tableau [1 .. 100] de entier

Exemple 2 :

Tab_car = tableau [0 .. 99] de caractère
T : Tab_car

Ou

T : tableau [0 .. 99] de caractère

Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Exemple 1 :

Lire N (≤ 100) entiers et les stocker dans un tableau

Algorithme Lire_tab

VAR T : tableau [1 .. 100] de entier
i, N : entier

Début

Répéter

Lire(N)

jusqu'à ($N > 0$ et $N \leq 100$)

Contrôle de Saisie :

Le tableau doit contenir au moins un élément et
au maximum 100 éléments

pour i de 1 à N **faire**

Lire (T[i])

Finpour

Fin

Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Exemple 2 :

Lire une suite d'entiers positifs et les stocker dans un tableau. Le nombre d'entiers à lire n'est pas connu au préalable. Le dernier entier est non considéré s'il est négatif. On suppose que le nombre de ces entiers ne dépassera pas 100.

Algorithme Lire_tab2
VAR T : tableau [1 .. 100] de entier
 i, X : entier
Début
 i $\leftarrow$ 0
 Lire(X)
Tantque (X > 0) et i < 100) **faire**
 i $\leftarrow$ i+1
 T[i] $\leftarrow$ X
 Lire (X)
Fin tantque
Fin
 Hajer SALHI

Algorithme Lire_tab2
VAR T : tableau [1 .. 100] de entier
 i, X : entier
Début
 i $\leftarrow$ 0
Répéter
 Lire(X)
Si (X > 0) et i < 100) **alors**
 i $\leftarrow$ i+1
 T[i] $\leftarrow$ X
FinSi
jusqu'à (X < 0 ou i >= 100)
Fin

Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Exemple 3 :

Lire N (≤ 100) entiers et les stocker dans un tableau. Permuter les éléments de ce tableau tel que le premier élément sera le dernier, le dernier sera le premier et de manière générale l'élément de position k sera permuté avec celui de la position $N-k+1$

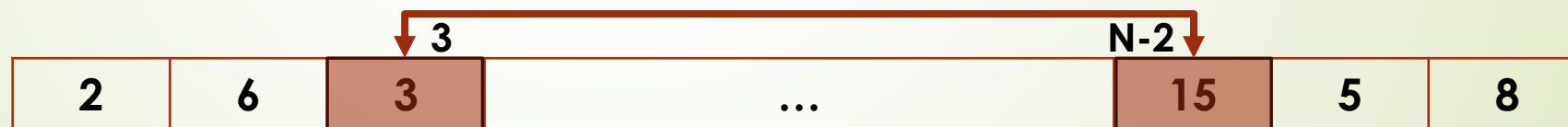
Itération 1



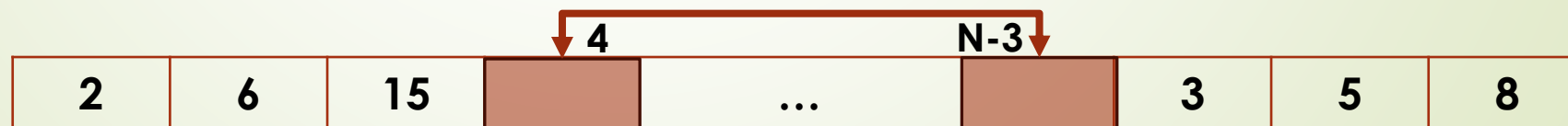
Itération 2



Itération 3



Itération 4



Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Exemple 3 :

Lire N (≤ 100) entiers et les stocker dans un tableau. Permuter les éléments de ce tableau tel que le premier élément sera le dernier, le dernier sera le premier et de manière générale l'élément de position k sera permuté avec celui de la position $N-k+1$

Algorithme Permuter_tab

VAR T : tableau [1 .. 100] de entier
i, N, temp, m : entier

Début

Répéter

Lire(N)

jusqu'à ($N > 0$ et $N \leq 100$)

pour i de 1 à N **faire**

Lire (T[i])

Finpour

$m \leftarrow N \text{ DIV } 2$

pour i de 1 à m **faire**

temp $\leftarrow$ T[i]

T[i] $\leftarrow$ T[N-i+1]

T[N-i+1] $\leftarrow$ temp

Finpour

Fin

Les structures de données complexes

Les tableaux à 2 Dimensions (Matrices)

Les tableaux à 2 Dimensions (Matrices)

Déclaration :

<nom_tableau> = tableau [bi_l .. bs_l, bi_c .. bs_c] de <type_base>
<id_tableau> : <nom_tableau>

Ou

<id_tableau> : tableau [bi_l .. bs_l, bi_c .. bs_c] <type_base>

Exemple 1 :

Tab2_entier = tableau [1 .. 100, 1 .. 100] de entier
T : Tab2_entier

Ou

T : tableau [1 .. 100, 1 .. 100] de entier

Exemple 2 :

Tab2_réel = tableau [1 .. 100, 1 .. 50] de réel
T : Tab2_réel

Ou

T : tableau [1 .. 100, 1 .. 50] de réel

Les tableaux à 2 Dimensions (Matrices)

Exemple 3 :

T : tableau [1 .. 8, 1 .. 5] de entier

T[3,2]

8 lignes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

5 colonnes

Les tableaux à 2 Dimensions (Matrices)

Exemple 1 :

On souhaite écrire un algorithme qui étant donnés 2 entiers N et P (>0 et ≤ 100), saisit $N \times P$ entiers et les stocke dans un tableau contenant N lignes et P colonnes ligne par ligne.

```
Algorithme charger_matrice
VAR      M : tableau [1 .. 100, 1 .. 100] de entier
           i, j, N, P : entier
Début
    Répéter
        Lire(N)
    jusqu'à (  $N > 0$  et  $N \leq 100$  )
    Répéter
        Lire(P)
    jusqu'à (  $P > 0$  et  $P \leq 100$  )

    Pour i de 1 à N faire
        Pour j de 1 à P faire
            Lire( M[i , j] )
        Finpour
    Finpour
Fin
```

Exercices

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier N ($0 < N \leq 100$), saisit N entiers et les stocke dans un tableau T , puis affiche les positions des entiers nuls du tableau.

Exercice 2 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier N ($0 < N \leq 100$), saisit N entiers et les stocke dans un tableau T , puis affiche la position de la première apparition de x dans le tableau, s'il existe, sinon affiche 0.

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier N ($0 < N \leq 100$), saisit N entiers triés dans l'ordre décroissant et les stocke dans un tableau T , puis saisit un entier x et insère x dans le tableau de manière à maintenir l'ordre sur les éléments.

Exercices

Exercice 4 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier N ($0 < N \leq 100$), saisit N entiers triés dans l'ordre croissant et les stocke dans un tableau T , puis saisit un entier x et supprime x , s'il existe, du tableau de manière à maintenir l'ordre sur les éléments.

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier N ($0 < N \leq 100$), saisit N caractères et les stocke dans un tableau T , puis saisit un caractère, et affiche les positions de la première apparition et de la dernière apparition du caractère dans la suite, s'il existe. Sinon on affichera un message.

Exercices

Exercice 6 :

Écrire un algorithme qui lit 2 entiers N et P (> 0 et ≤ 100) puis saisit $N \times P$ entiers et les stocke dans une matrice N lignes P colonnes ligne par ligne.

Ensuite, l'algorithme affiche le contenu de la matrice ligne par ligne et alternativement de gauche à droite puis de droite à gauche.

Exemple : Si la matrice est

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

Les éléments seront affichés dans cet ordre :

1, 2, 3, 4, 5

10, 9, 8, 7, 6

11, 12, 13, 14, 15

20, 19, 18, 17, 16

Exercices d'applications

Série d'exercices :

- Thème principal de la série : les tableaux